TỔNG QUAN ĐỀ THI

	File nguồn nộp	Dữ liệu vào	Kết quả ra	Biểu điểm
Bài 1	**BAI1.***	**Bàn phím**	**Màn hình**	**5 điểm**
Bài 2	**BAI2.***	**Bàn phím**	**Màn hình**	**5 điểm**
Bài 3	**BAI3.***	**Bàn phím**	**Màn hình**	**6 điểm**
Bài 4	**BAI4.***	**Bàn phím**	**Màn hình**	**6 điểm**
Bài 5	**BAI5.***	**Bàn phím**	**Màn hình**	**8 điểm**

Bài 1: Bạn được cho vài chữ số khác nhau nằm trong khoảng từ 1 đến 5. Bạn hãy cho biết số lớn nhất mà bạn có thể tạo thành bằng cách ghép các chữ số lại với nhau là bao nhiêu?

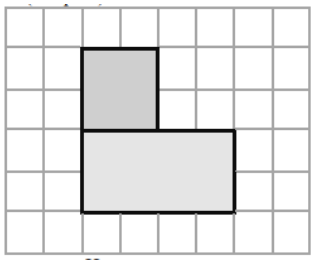
Dữ liệu: vào từ bàn phím gồm một dòng duy nhất chứa năm số a_1, a_2, a_3, a_4, a_5. Trong đó nếu $a_i = 1$ nghĩa là bạn được cho chữ số i, và ngược lại $a_i = 0$ tức là bạn không có chữ số i. Dữ liệu vào đảm bảo bạn được cho ít nhất một chữ số

Kết quả: Kết quả: Ghi ra màn hình số lớn nhất mà bạn có thể tạo thành bằng cách ghép các chữ số đã cho.

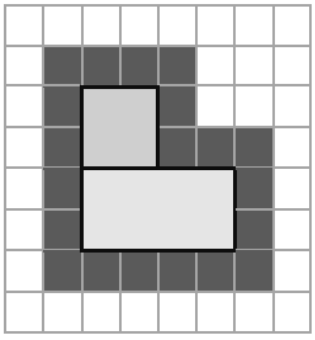
Ví dụ:

Dữ liệu	Kết quả	Giải thích
`1 0 0 1 0`	`41`	$a_1 = 1 \rightarrow$ bạn có chữ số 1 $a_4 = 1 \rightarrow$ bạn có chữ số 4. Vậy số lớn nhất tạo thành là 41
Dữ liệu	**Kết quả**	**Giải thích**
`1 1 1 1 1`	`54321`	Bạn có các chữ số $1, 2, 3, 4, 5$. Vậy ghép thành số 54321

Bài 2. Khu vườn nhà Hải được chia thành các ô vuông kích thước 1×1. Hải trồng 2 luống hoa có hình dạng đặc biết: chúng là hai hình chữ nhật đặt cạnh nhau sao cho cạnh trái của chúng tạo thành một đường thẳng (hình minh họa).



Để trang trí luống hoa, Hải quyết định lát gạch các ô dọc theo các cạnh của hai luống hoa, các viên gạch có cùng kích thước với ô vuông trong vườn.



Ví dụ: Với hai hình kích thước 2×2 và 4×2 như hình minh họa thì cần 20 viên gạch để lát xung quanh.

Yêu cầu: Bạn hãy tìm số viên gạch Hải cần có để lát vườn?

Dữ liệu: vào từ bàn phím gồm 4 số nguyên dương w_1, h_1, w_2, h_2 ($1 \leq w_1, h_1, w_2, h_2 \leq 10^8$) lần lượt là chiều rộng, chiều cao của hình chữ

nhật thứ nhất và hình chữ nhật thứ hai. Hai cạnh cùng nằm trên 1 đường thẳng của hai hình là hai chiều cao.

Kết quả: Ghi ra màn hình một số nguyên là số viên gạch cần để lát xung quanh vườn

Ví dụ

Dữ liệu	Kết quả
2 2 4 2	20

Bài 3. Cho dãy số nguyên gồm n phần tử $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$. Khoảng cách giữa hai phần tử a_i và a_j $(i < j)$ của dãy là $j - i$.

Yêu cầu: Tìm khoảng cách nhỏ nhất của hai phần tử mang giá trị x và y trong dãy.

Dữ liệu: vào từ bàn phím:

- ✓ Dòng đầu tiên chứa ba số nguyên dương n, x, y, dữ liệu đảm bảo giá trị x, y luôn xuất hiện trong dãy đã cho.
- ✓ Dòng tiếp theo chứa n số nguyên dương $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$ $(1 \le a_i \le 10^5)$;

Kết quả: Ghi ra màn hình một số nguyên duy nhất là kết quả bài toán.

Ví dụ

Dữ liệu	Kết quả	Giải thích
7 3 5 3 4 6 5 6 5 3	1	Số 3 xuất hiện ở vị trí 0 và 6 Số 5 xuất hiện ở vị trí 3 và 5 Khoảng cách nhỏ nhất là 1 tương ứng với hai số ở vị trí 5 và 6

Chú ý:

- ✓ 38% số điểm có $n \le 3000, a_i < 200$;
- ✓ 24% số điểm tiếp theo có $3000 < n \le 200\,000, a_i \le 4000$;
- ✓ 38% số điểm tiếp theo có $n \le 1\,000\,000$.

Bài 4. Cho dãy số nguyên không âm $a_1, a_2, \dots, a_n$. Chúng ta thực hiện lặp đi lặp lại phép toán xóa đi phần tử đầu tiên hoặc phần tử cuối cùng của dãy.

Yêu cầu: Tìm số phép toán ít nhất để tổng các phần tử bị xóa đúng bằng k.

Dữ liệu: vào từ bàn phím:

- ✓ Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương n, k $(0 < n \le 1\,000\,000; 0 < k \le 100\,000)$;
- ✓ Dòng tiếp theo chứa n số nguyên không âm $a_1, a_2, \dots, a_n$ $(0 \le a_i \le 300)$.

Kết quả: Ghi ra màn hình một số nguyên duy nhất là số phép toán ít nhất cần sử dụng. Nếu không thể xóa các phần tử sao cho tổng bằng k thì đưa ra -1.

Ví dụ:

Dữ liệu	Kết quả	Giải thích

5 3 1 1 1 2 2	2	Xóa phần tử đầu tiên và sau đó xóa phần tử cuối cùng. Như vậy ta thực hiện 2 phép toán và tổng các số bị xóa bằng 3. Ta cũng có thể xóa phần tử đầu tiên 3 lần liên tiếp thì tổng các phần tử là 3 nhưng số phép toán lớn hơn 2.

Dữ liệu	Kết quả	Giải thích
3 5 1 6 2	-1	Không thể xóa các phần tử để tổng các phần tử bị xóa bằng 5

Chú ý:

- ✓ 37% số điểm có $n \leq 50$;
- ✓ 31% số điểm có $50 < n \leq 14\,000$.

Bài 5. Cho dãy số nguyên gồm n phần tử $a_1, a_2, \dots, a_n$. Bạn Khoa chọn hai chỉ số d_1 và d_2 ($d_1 < d_2$). Bạn Phong chọn hai chỉ số k_1 và k_2 ($k_1 < k_2$). Lưu ý là có thể có một số chỉ số được cả 2 bạn cùng chọn.

Yêu cầu: Hãy đếm số cách chọn sao cho $\max\{a_{d_1}, a_{d_2}\} = \min\{a_{k_1}, a_{k_2}\}$

Dữ liệu: vào từ bàn phím:

- ✓ Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n,;
- ✓ Dòng tiếp theo chứa n số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$.

Kết quả: Ghi ra màn hình số nguyên duy nhất là số cách chọn thỏa mãn.

Ví dụ:

Dữ liệu	Kết quả	Giải thích
3 1 2 1	3	Phong có ba cách chọn $(a_1, a_2), (a_2, a_3), (a_1, a_3)$ đều có min bằng 1. Khoa chỉ có duy nhất 1 cách chọn cho max bằng 1 là chọn (a_1, a_3) Tổng số cách chọn là $3 \times 1 = 3$ cách.

Chú ý:

- ✓ 20% số điểm có $n \leq 50, a_i \leq 10^6$;
- ✓ 20% số điểm có $n \leq 300, a_i \leq 10^6$;
- ✓ 20% số điểm có $n \leq 2000, a_i \leq 10^6$;
- ✓ 20% số điểm có $n \leq 200\,000, a_i \leq 10^6$;
- ✓ 20% số điểm có $n \leq 200\,000, a_i \leq 10^9$;

--------- Hết ---------

(*Thí sinh không sử dụng tài liệu, giám thị coi thi không cần giải thích gì thêm*)